

A. Project Identity

Team Name: Thạch-Duy-Tú

Team Members:

Huỳnh Tấn Duy - N24DCCN114 - D24CQCN02-N
(n24dccn114@student.ptithcm.edu.vn)

Ngô Trường Thạch - N24DCCN163 - D24CQCN02-N
(n24dccn163@student.ptithcm.edu.vn)

Lường Đình Tú - N24DCCN179 - D24CQCN02-N
(n24dccn179@student.ptithcm.edu.vn)

Project Title: #1: Smart City EV Charging & Parking Management (Hệ thống quản lý bãi đỗ xe và trạm sạc EV tích hợp tính giá linh hoạt theo khung giờ)

B. Report structure

1.1 Mục tiêu Hệ thống (System Objective)

A. Bối cảnh & Vấn đề

Tại các đô thị lớn, sự gia tăng nhanh của phương tiện xe điện cùng tình trạng quá tải bãi đỗ xe truyền thống đặt ra nhu cầu về một hệ thống quản lý tập trung, cho phép đặt chỗ trước nhằm tránh lãng phí thời gian tìm kiếm, đồng thời áp dụng cơ chế định giá linh hoạt để điều tiết nhu cầu sử dụng theo khung giờ cao điểm.

B. Phát biểu Mục tiêu

Đề án xây dựng mô hình Cơ sở dữ liệu quan hệ cho một hệ thống quản lý đặt chỗ tập trung, phục vụ đồng thời hai loại hình dịch vụ có cơ chế vận hành khác nhau:

+) Dịch vụ Trạm sạc (Quản lý theo từng trụ): Khách hàng tự thao tác trên app để bắt đầu hoặc kết thúc sạc. Hệ thống ghi nhận số kWh tiêu thụ và tính tiền theo thời gian thực. Trạm sạc không có nhân viên trực.

+) Dịch vụ Bãi đỗ (Quản lý theo sức chứa): Khách hàng quét mã QR tại cổng ra/vào. Hệ thống tự kiểm tra còn chỗ trống hay không, tự động mở/đóng barie và ghi nhận thời gian để tính tiền. Bãi đỗ vận hành tự động, không cần nhân viên bảo vệ.

Hệ thống hướng đến 4 mục tiêu kỹ thuật cốt lõi:

- +) Quản lý thống nhất vòng đời của một phiên đặt chỗ, từ lúc khách hàng đặt, đến khi kết thúc và thanh toán, áp dụng cho cả hai loại hình dịch vụ.
- +) Tính toán chính xác chi phí dựa trên thời lượng sử dụng thực tế và biểu giá linh động theo khung giờ cao điểm.
- +) Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong môi trường nhiều người dùng truy cập đồng thời.
- +) Phân định rõ ranh giới xử lý giữa tầng CSDL và các thành phần ngoài phạm vi .

C. Các vai trò tham gia hệ thống

Khách hàng (USER): Người sử dụng dịch vụ. Thao tác trên ứng dụng để tìm kiếm bãi đỗ/trạm sạc, đặt chỗ trước, điều khiển phiên sạc và thanh toán hóa đơn.

Ban quản lý (ADMIN): Người điều hành toàn bộ hệ thống. Sử dụng hệ thống để quản lý danh sách địa điểm, bãi đỗ, trạm sạc và cấu hình bảng giá.

D. Ranh giới phạm vi

Đồ án tập trung hoàn toàn vào thiết kế cơ sở dữ liệu và xử lý logic nghiệp vụ ở tầng Backend. Các thành phần ngoại vi được rào chắn và giả lập như sau:

1.Thanh toán

- +) Không tích hợp cổng thanh toán thật (thẻ tín dụng, ví điện tử, cổng trung gian...).
- +) Hệ thống chỉ tính toán số tiền khách phải trả.
- +) Giả định 100% giao dịch thanh toán đều thành công ngay lập tức.

2.Phần cứng (barie bãi đỗ, trạm sạc)

Backend là trung tâm xử lý logic và phát lệnh điều khiển. Toàn bộ các thao tác cơ học của phần cứng ngoại vi được giả lập như sau:

- +) Chiều nhận (Input): Các sự kiện vật lý thực tế (khách quét mã QR, cắm súng sạc, xe chạy qua cổng, trụ sạc báo cáo số kWh) được giả lập bằng cách dùng Postman gửi API Request về hệ thống để xử lý.
- +) Chiều gửi (Output): Khi người dùng thao tác trên App (VD: bấm "Bắt đầu sạc") hoặc khi CSDL xác thực thành công, Backend sẽ sinh ra lệnh điều khiển được trả về qua API. Hệ thống giả định phần cứng bên ngoài đã nhận được lệnh để tự động thực thi hành động vật lý (VD: mở barie, bơm điện).

1.2 Quy tắc Nghiệp vụ (Business Rules) & CÁC RÀNG BUỘC HỆ THỐNG (SYSTEM CONSTRAINTS)

A. QUY TẮC NGHIỆP VỤ LỖI (IN-SCOPE BUSINESS RULES)

1. QUY TẮC ĐẶT CHỖ

Nghiệp vụ 01 (Độc lập dịch vụ): Mỗi giao dịch chỉ được phép sử dụng duy nhất một loại hình: sạc điện (EV_CHARGING) hoặc đỗ xe (PARKING). Không có trường hợp một giao dịch vừa sạc vừa đỗ, và hóa đơn chỉ tính cho đúng loại hình dịch vụ đó.

Nghiệp vụ 02 (Tạm giữ chỗ/trụ sạc): Khi đặt chỗ thành công, hệ thống tạo giao dịch ở trạng thái SẮP DIỄN (UPCOMING) và thu một khoản tiền cọc cố định. Trụ sạc hoặc vị trí đỗ xe đó lập tức bị khóa, không hiển thị với người khác (hoặc giảm số lượng khả dụng) để tránh bị đặt trùng.

Nghiệp vụ 03 (Hủy tự động khi không đến): Nếu sau 30 phút kể từ thời điểm đặt mà khách hàng không thực hiện xác nhận đến, hệ thống tự động hủy giao dịch (chuyển sang trạng thái ĐÃ HỦY - CANCELED), giữ lại toàn bộ tiền cọc và giải phóng vị trí/trụ sạc để người khác có thể đặt.

Nghiệp vụ 04 (Kiểm soát khả dụng & Chống đặt trùng): Việc kiểm soát chỗ trống được xử lý phân biệt theo loại dịch vụ:

- +) Trạm sạc: Quản lý theo từng trụ vật lý đơn lẻ. Khi có người đặt/sạc, hệ thống khóa cứng mã trụ đó, tuyệt đối chặn đứng giao dịch thứ hai cùng lúc.
- +) Bãi đỗ xe: Quản lý theo tổng sức chứa của từng khu vực. Hệ thống tính toán chỗ trống bằng công thức: Tổng sức chứa - (Số xe đang đỗ + Số xe đã cọc). Nếu kết quả về 0, hệ thống từ chối mọi yêu cầu đặt chỗ hoặc vào bãi

2. Quy tắc Vào/Kích hoạt (Check-in)

Nhiệm vụ 05 (Xác nhận Trạm sạc - Tự phục vụ):

Khi người dùng thao tác trên ứng dụng:

+) Khách đã đặt trước: Hệ thống xác thực mã đặt chỗ -> Cấp lệnh bơm điện -> Chuyển trạng thái giao dịch từ SẮP DIỄN (UPCOMING) sang ĐANG DIỄN (ACTIVE) -> Ghi nhận giờ bắt đầu.

+) Khách vắng lai: Hệ thống kiểm tra trụ sạc trống -> Cấp lệnh bơm điện -> Khởi tạo giao dịch mới ở trạng thái ĐANG DIỄN (ACTIVE) -> Ghi nhận giờ bắt đầu.

Nhiệm vụ 06 (Xác nhận Bãi đỗ - Tự động qua Barie):

Khi người dùng quét mã QR tại cổng vào:

+) Khách đã đặt trước: Hệ thống đối chiếu mã hợp lệ -> Cấp lệnh mở barie -> Chuyển trạng thái giao dịch từ SẮP DIỄN (UPCOMING) sang ĐANG DIỄN (ACTIVE) -> Ghi nhận giờ vào.

+) Khách vắng lai: Hệ thống kiểm tra sức chứa. Nếu còn chỗ trống -> Cấp lệnh mở barie -> Khởi tạo giao dịch mới ở trạng thái ĐANG DIỄN (ACTIVE) -> Ghi nhận giờ vào. Nếu hết chỗ -> Từ chối mở barie và báo "Bãi đã đầy" trên ứng dụng.

3. QUY TẮC TÍNH TIỀN & GIÁ LINH HOẠT

Nhiệm vụ 07 (Luật giá linh hoạt đồng nhất): Cả trạm sạc và bãi đỗ đều áp dụng bảng giá linh hoạt phân chia theo các khung giờ trong ngày. Hệ số giá thay đổi dựa trên giờ cao điểm và thấp điểm.

Nhiệm vụ 08 (Công thức tính bãi đỗ - Cắt lớp thời gian): Nếu lượt đỗ xe kéo dài qua nhiều khung giờ khác nhau, hệ thống tự động cắt lớp thời gian để tính tiền.

Công thức:

Tổng tiền đỗ = tổng (số phút đỗ trong khung giờ thứ i x đơn giá cơ bản x hệ số khung giờ thứ i).

Nhiệm vụ 09 (Công thức tính trạm sạc - Phân bổ điện năng): Lượng điện tiêu thụ được phân bổ đều theo tỷ lệ thời gian sạc nằm trong các khung giờ khác nhau để tính tiền.

Công thức:

Tổng tiền sạc = tổng (tỷ lệ thời gian sạc trong khung giờ thứ i x tổng số kWh x đơn giá điện x hệ số khung giờ thứ i).

Nhiệm vụ 10 (Làm tròn tiền tệ): Tất cả kết quả tính toán chi phí phải được làm tròn đến hàng đơn vị (VNĐ) để lưu trữ đồng nhất.

4. QUY TẮC KẾT THÚC

Nhiệm vụ 11 (Cơ chế kết thúc giao dịch):

- +) Trạm sạc: Kết thúc khi người dùng bấm "Dừng sạc" trên ứng dụng, hoặc hệ thống nhận được tín hiệu báo đã rút súng sạc.
- +) Bãi đỗ: Kết thúc khi khách hàng tự quét mã QR tại máy đọc ở cổng ra.

Nhiệm vụ 12 (Giải phóng và hoàn tất):

Ngay khi có lệnh kết thúc, hệ thống chốt thời gian, tính tổng số tiền phải trả, và chuyển giao dịch sang trạng thái **ĐÃ HOÀN THÀNH (COMPLETED)**. Đồng thời, hệ thống tự động trả lại trạng thái trống cho chỗ đỗ hoặc trụ sạc đó.

B. CÁC RÀNG BUỘC HỆ THỐNG (SYSTEM CONSTRAINTS)

1. RÀNG BUỘC THỰC THỂ

Ràng buộc 01 (Định danh Khách hàng):

Cột số điện thoại của người dùng phải là duy nhất. Hệ thống tuyệt đối từ chối việc tạo mới nếu số điện thoại đã tồn tại.

Ràng buộc 02 (Định danh Thiết bị):

Mỗi trụ sạc trong hệ thống phải có một mã định danh riêng (charger_code). Không được có hai trụ sạc trùng mã, nhằm đảm bảo hệ thống không gửi nhầm tín hiệu điều khiển giữa các trụ.

2. RÀNG BUỘC THAM CHIẾU

Ràng buộc 03 (Định danh Giao dịch):

Mọi phiên sạc hoặc đỗ xe đều phải có thông tin khách hàng đi kèm. Không được phép xóa một tài khoản khách hàng nếu tài khoản đó đã từng phát sinh giao dịch trong hệ thống.

Ràng buộc 04 (Bảo vệ Cơ sở hạ tầng):

Trụ sạc và bãi đỗ bắt buộc phải thuộc về một địa điểm có thật trong hệ thống. Không được phép xóa một địa điểm nếu vẫn còn trụ sạc hoặc bãi đỗ đang trực thuộc địa điểm đó.

Ràng buộc 05 (Tham chiếu Tài nguyên):

Mỗi đơn đặt chỗ hoặc giao dịch phát sinh bắt buộc phải trở chính xác về một trụ sạc hoặc bãi đỗ có thật trong hệ thống.

3. RÀNG BUỘC MIỀN GIÁ TRỊ VÀ NGŨ NGHĨA

Ràng buộc 06 (Độc lập Dịch vụ):

Mỗi giao dịch chỉ được phép thuộc một loại hình: sạc điện hoặc đỗ xe. Nếu là sạc thì chỉ lưu mã trụ sạc; nếu là đỗ thì chỉ lưu mã bãi đỗ. Không có trường hợp một giao dịch vừa chứa mã trụ sạc vừa chứa mã bãi đỗ.

Ràng buộc 07 (Luồng trạng thái Giao dịch):

Trạng thái của một giao dịch chỉ được nhận một trong bốn trạng thái: Sắp diễn ra (UPCOMING), Đang hoạt động (ACTIVE), Đã hoàn thành (COMPLETED), hoặc Đã hủy (CANCELED).

Ràng buộc 08 (Trạng thái Thiết bị):

Trụ sạc chỉ được nhận một trong các trạng thái xác định trước: Sẵn sàng, Đang sử dụng, Hỏng, hoặc Bảo trì. Không chấp nhận giá trị tùy ý nào khác.

Ràng buộc 09 (Chống dữ liệu âm):

Để tránh sai sót trong kế toán, toàn bộ các con số liên quan đến tiền bạc (tiền cọc, tổng tiền, đơn giá) và thông số kỹ thuật (lượng điện tiêu thụ, hệ số giá) không bao giờ được mang giá trị âm.

Ràng buộc 10 (Giới hạn Sức chứa Bãi đỗ):

Số lượng xe thực tế có mặt trong bãi không bao giờ được vượt quá sức chứa tối đa, đồng nghĩa số chỗ trống không được rơi xuống mức âm. Ngược lại, số chỗ trống cũng không bao giờ được vượt quá tổng sức chứa của khu vực, kể cả trong trường hợp hệ thống lỗi ghi nhận nhằm một lượt xe rời bãi.

Ràng buộc 11 (Thời gian Giao dịch):

Thời gian kết thúc của một giao dịch phải luôn lớn hơn thời gian bắt đầu.

Ràng buộc 12 (Khung giờ Bảng giá):

Mỗi khung giờ trong bảng giá phải nằm trong cùng một ngày, tức là giờ bắt đầu và giờ kết thúc phải cùng thuộc một ngày, không được kéo dài qua 00:00.

Ràng buộc 13 (Mốc thời gian Đặt chỗ):

Thời điểm tạo giao dịch (created_at) do hệ thống tự động ghi nhận và không được phép chỉnh sửa sau khi lưu. Đây là mốc thời gian cố định để hệ thống dựa vào đó tự động hủy giao dịch nếu quá thời gian cho phép mà chưa có xác nhận đến.

4. RÀNG BUỘC VẬN HÀNH

Ràng buộc 14 (Độc quyền Trụ sạc — Chống trùng lặp):

Một trụ sạc chỉ được phép phục vụ tối đa một phiên giao dịch có hiệu lực tại bất kỳ thời điểm nào. Hệ thống sẽ chặn đứng mọi yêu cầu tạo giao dịch mới nếu trụ sạc đó đang tồn tại một phiên chưa kết thúc (chưa chuyển sang Đã hoàn thành hoặc Đã hủy), đảm bảo tuyệt đối không xảy ra tình trạng hai khách hàng cùng chiếm dụng một thiết bị.

2. 1 Thực thể Entity và sơ đồ ER

A. Thực thể Entity

1. users (Người dùng)

id — Mã định danh người dùng

full_name — Họ và tên đầy đủ

phone_number — Số điện thoại, dùng làm định danh tài khoản

role — Vai trò: USER (khách hàng) hoặc ADMIN (quản trị viên)

2. locations (Địa điểm)

id — Mã định danh địa điểm

name — Tên bãi đỗ hoặc trạm sạc

latitude — Vĩ độ

longitude — Kinh độ

address — Địa chỉ dạng văn bản

Chú ý : latitude — Vĩ độ ; longitude — Kinh độ phục vụ tìm kiếm trạm hoặc bãi đỗ gần nhất .

3. ev_chargers (Trụ sạc)

id — Mã định danh trụ sạc

location_id — Trụ sạc thuộc địa điểm nào

charger_code — Mã phần cứng, dùng định tuyến lệnh điều khiển
port_type — Chuẩn cổng sạc (CCS2, CHAdeMO...)
status — Trạng thái hoạt động của trụ sạc

4. parking_zones (Khu đỗ xe)

id — Mã định danh khu đỗ
location_id — Khu đỗ thuộc địa điểm nào
vehicle_type — Loại xe được phép đỗ
total_capacity — Tổng sức chứa
available_spots — Số chỗ trống hiện tại

5. tariffs (Bảng giá)

id — Mã cấu hình giá
service_type — Loại dịch vụ áp dụng (sạc hoặc đỗ)
start_time — Giờ bắt đầu áp dụng khung giá
end_time — Giờ kết thúc áp dụng khung giá
base_price — Đơn giá gốc (theo giờ hoặc theo kWh)
multiplier — Hệ số nhân theo khung giờ

chú ý bảng **tariffs** ko có quan hệ với bất kì bảng nào và field **service_type** ở **tariffs** phải là enum cứng trong database để khớp với field **service_type** ở bảng **sessions** vì bảng **tariffs** đóng vai trò bảng cấu hình toàn cục, không gắn riêng cho từng trụ sạc/bãi đỗ cụ thể.

6. sessions (Phiên giao dịch)

id — Mã phiên giao dịch
user_id — Khách hàng thực hiện giao dịch
service_type — Loại dịch vụ (sạc hoặc đỗ)
ev_charger_id — Mã trụ sạc đang dùng (chỉ có khi sạc)
parking_zone_id — Mã khu đỗ đang dùng (chỉ có khi đỗ)
status — Trạng thái phiên giao dịch
created_at — Thời điểm đặt chỗ, mốc tính no-show
start_time — Thời điểm check-in thực tế
end_time — Thời điểm check-out
deposit_amount — Tiền cọc thu lúc đặt chỗ
kwh_consumed — Lượng điện tiêu thụ (chỉ áp dụng cho sạc)
total_amount — Tổng tiền cuối cùng, chốt lúc checkout

B . Sơ Đồ ER

